

CURSO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projeto Interdisciplinar I

Melaine Borges Alves

Patricia de Cassia Lemes Medeiros Leal

Projeto BeeTech "Salve as Abelhas!"

PINHAIS

2026

Melaine Borges Alves
Patricia de Cassia Lemes Medeiros Leal

Projeto BeeTech "Salve as Abelhas!"

Projeto apresentado à disciplina de Projeto Interdisciplinar I, do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, do Instituto Federal do Paraná Câmpus Pinhais, desenvolvido sob a orientação do professor Lauriana Paludo, Willian Simão de Deus

PINHAIS

Ano

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 TRABALHOS CORRELATOS	5
3 MATERIAIS E MÉTODOS	6
4 CRONOGRAMA	7
5 RESULTADOS ESPERADOS	8
6 REFERÊNCIAS	10

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar a importância das abelhas sem ferrão para a manutenção da biodiversidade e da segurança alimentar, bem como propor uma estratégia integrada de preservação aliando tecnologia e educação ambiental. A pesquisa fundamentou-se em revisão bibliográfica sobre polinização, meliponicultura e impactos ambientais decorrentes da redução de polinizadores, além da análise de iniciativas de conservação em contexto urbano. Foram investigadas características biológicas e ecológicas das abelhas da tribo Meliponini, com destaque para a espécie *Melipona quadrifasciata*, bem como os principais fatores responsáveis pela diminuição de suas populações, como desmatamento, uso de agrotóxicos e perda de habitat. Os resultados evidenciam que essas abelhas exercem papel essencial na reprodução de plantas nativas e cultivadas, influenciando diretamente a produção de frutos, a regeneração florestal e o equilíbrio dos ecossistemas. Observou-se ainda que a implantação de jardins com espécies produtoras de néctar e pólen, associada ao desenvolvimento de aplicativo educativo para conscientização e orientação da comunidade, configura estratégia viável para fortalecer a preservação das abelhas em áreas urbanas. Conclui-se que a integração entre inovação tecnológica e ações ambientais práticas contribui significativamente para a promoção da sustentabilidade, ampliando o conhecimento público e incentivando a participação social na conservação das abelhas nativas sem ferrão.

Palavras-chave: abelhas sem ferrão; meliponicultura; polinização; biodiversidade; *Melipona quadrifasciata*; sustentabilidade.



1. Introdução

As abelhas sem ferrão, pertencentes à tribo Meliponini, representam um dos grupos mais importantes para a manutenção da biodiversidade, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, considerado um dos países com maior diversidade de espécies, esses insetos desempenham papel fundamental na polinização de plantas nativas e cultivadas, sendo essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas e para a segurança alimentar. Diferentemente das abelhas do gênero *Apis*, como a *Apis mellifera*, as espécies sem ferrão apresentam comportamento menos agressivo e são adaptadas ao manejo racional, o que favorece sua criação em ambientes urbanos e rurais.

Entre as espécies brasileiras de maior relevância destaca-se a *Melipona quadrifasciata*, popularmente conhecida como mandaçaia. Essa espécie é amplamente reconhecida por sua docilidade, organização social e eficiência na polinização. As abelhas sem ferrão vivem em colônias altamente estruturadas, compostas por rainha, operárias e zangões, mantendo uma organização cooperativa que garante a sobrevivência do grupo. Seus ninhos podem ser encontrados em ocos de árvores, no solo ou em estruturas adaptadas, como caixas racionais utilizadas na meliponicultura.

A importância ecológica dessas abelhas está diretamente relacionada ao processo de polinização, mecanismo pelo qual ocorre a transferência de pólen entre as flores, possibilitando a reprodução das plantas. Estima-se que grande parte das espécies vegetais dependa, em algum grau, da ação de polinizadores. Assim, a redução das populações de abelhas impacta não apenas a produção de frutos e sementes, mas também toda a cadeia alimentar, afetando animais, seres humanos e o equilíbrio ambiental. Além disso, a diminuição da cobertura vegetal decorrente da queda na polinização pode contribuir indiretamente para o aumento de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera, intensificando problemas ambientais.

Nos últimos anos, fatores como desmatamento, uso indiscriminado de agrotóxicos, mudanças climáticas e urbanização desordenada têm provocado a redução significativa das populações de abelhas sem ferrão. A perda de habitat natural compromete a disponibilidade de alimento e locais adequados para nidificação, enquanto a contaminação química interfere na orientação, reprodução e sobrevivência desses insetos. Diante desse cenário, iniciativas de conservação, educação ambiental e incentivo à meliponicultura sustentável tornam-se estratégias fundamentais para a preservação dessas espécies.

A criação de jardins com plantas nativas produtoras de néctar e pólen surge como uma alternativa viável para fortalecer a presença das abelhas em áreas urbanas. Essa prática contribui para a restauração de microecossistemas, promove a conscientização ecológica e estimula a participação comunitária na proteção da biodiversidade. Paralelamente, o uso de tecnologias educacionais, como aplicativos informativos e plataformas digitais, amplia o alcance das ações de sensibilização, permitindo que mais pessoas compreendam a importância das abelhas sem ferrão e adotem práticas sustentáveis.



Dessa forma, a preservação das abelhas sem ferrão não se limita à proteção de uma única espécie, mas representa um compromisso com a manutenção da vida, da diversidade biológica e da sustentabilidade ambiental. Investir em conhecimento,

inovação e ações práticas é essencial para garantir que esses importantes polinizadores continuem desempenhando seu papel fundamental nos ecossistemas atuais e futuros.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar um aplicativo educativo voltado à conscientização, preservação e incentivo à criação sustentável de abelhas nativas sem ferrão em contexto urbano, integrando tecnologia, educação ambiental e ações práticas, como a implantação de jardim com espécies produtoras de néctar e pólen, a fim de promover a biodiversidade, fortalecer a polinização e estimular a participação da comunidade acadêmica e da sociedade na conservação desses importantes polinizadores.

1.1.2 Objetivos específicos

- Desenvolver o protótipo funcional do aplicativo educativo voltado à preservação das abelhas nativas sem ferrão.
- Implantar um jardim com espécies nativas produtoras de néctar e pólen para criação de ambiente favorável às abelhas.
- Realizar testes de usabilidade no ambiente institucional, coletando feedback para aprimoramento da aplicação.
- Promover ações de educação ambiental junto à comunidade acadêmica, incentivando práticas sustentáveis.
- Avaliar o impacto ambiental e educativo da iniciativa na conscientização sobre a importância da polinização e da biodiversidade urbana.

1.2 Justificativa

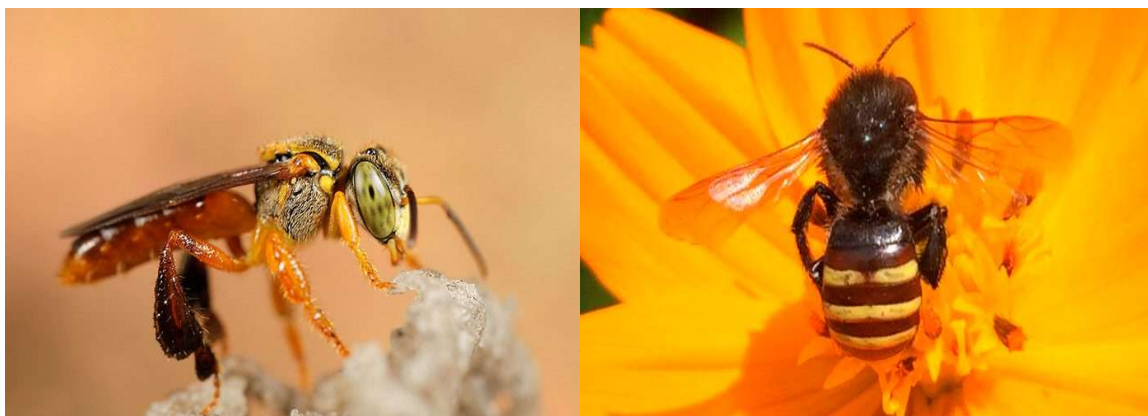
Levantamento de necessidades do público-alvo

Para compreender o nível de conhecimento e interesse da comunidade em relação à criação de abelhas nativas sem ferrão, foi aplicado um questionário on-line por meio da plataforma Google Forms. A pesquisa buscou identificar o interesse das pessoas em participar de projetos envolvendo abelhas nativas, além de avaliar o conhecimento prévio sobre o tema e as condições de moradia que poderiam possibilitar a criação de abelhas. Os resultados indicaram que parte significativa dos participantes demonstrou interesse em aprender mais sobre a criação de abelhas nativas sem ferrão, enquanto uma parcela menor afirmou já possuir interesse direto na criação.

Em relação ao local de moradia, a maioria dos respondentes reside em casas com quintal, o que demonstra potencial para a implementação de práticas de meliponicultura doméstica. Entretanto, observou-se que o conhecimento sobre abelhas nativas ainda é limitado, sendo que apenas uma pequena parcela declarou conhecer bem o tema, enquanto a maioria possui apenas noções básicas ou gostaria de aprender mais.

Além disso, os dados revelaram que grande parte dos participantes não sabe como cuidar dessas abelhas, evidenciando uma lacuna de conhecimento técnico sobre a prática. Entre os principais fatores de motivação para participar de um projeto relacionado ao tema destacam-se a preservação das abelhas, a criação de um jardim mais sustentável e a produção de mel natural.

Diante desses resultados, percebe-se a necessidade de iniciativas educativas que promovam o conhecimento sobre abelhas nativas sem ferrão e incentivem as práticas sustentáveis de preservação ambiental. Assim, o projeto propõe ações de conscientização e educação ambiental voltadas à meliponicultura e à criação de jardins favoráveis à polinização, contribuindo para a preservação da biodiversidade.



2. Trabalhos correlatos

Para o desenvolvimento do projeto BeeTech – Salve as Abelhas, foi realizada a análise de trabalhos relacionados à preservação de abelhas sem ferrão e à educação ambiental. Entre os estudos analisados destaca-se o trabalho "Abelha Amiga: Laboratório Itinerante de Abelhas Sem Ferrão", desenvolvido por Martins, Valadão e Radis (2024), no Instituto Federal do Paraná – Campus Irati.

O projeto Abelha Amiga teve como objetivo disseminar conhecimentos sobre as abelhas sem ferrão por meio de oficinas educativas realizadas com estudantes do ensino fundamental da rede pública. Os autores identificaram que grande parte dos alunos desconhecia a existência dessas espécies e sua importância para a polinização e conservação ambiental. Como estratégia de intervenção, foram realizadas apresentações, aplicação de questionários, confecção de iscas para captura de enxames e demonstrações práticas com colônias de abelhas sem ferrão.

Os resultados demonstraram que as atividades contribuíram significativamente para aumentar o conhecimento dos participantes sobre as espécies nativas e sua relevância ecológica, reforçando a importância da educação ambiental como ferramenta de conservação.

Embora apresente uma contribuição relevante para a conscientização da população, o projeto Abelha Amiga possui foco predominantemente presencial, baseado em oficinas e atividades educativas realizadas em escolas. Em contrapartida, o projeto BeeTech busca ampliar esse alcance por meio do uso da tecnologia da informação, integrando educação ambiental, monitoramento de colônias e apoio à meliponicultura através de um aplicativo móvel desenvolvido em React Native. Além disso, a proposta contempla a implantação de um meliponário educativo no campus do IFPR, aliado ao planejamento de flora melífera e ao acompanhamento das colônias, promovendo uma experiência contínua de aprendizagem e preservação ambiental.

Síntese dos Trabalhos Correlatos

Trabalho	Objetivo	Metodologia	Principais Resultados	Relação com o BeeTech
Abelha Amiga: Laboratório Itinerante de Abelhas Sem Ferrão (Martins et al., 2024)	Promover a conscientização sobre abelhas sem ferrão em escolas públicas.	Oficinas educativas, questionários, demonstrações práticas e confecção de iscas.	Ampliação do conhecimento dos estudantes sobre meliponicultura e preservação ambiental.	Serve como referência na área de educação ambiental, porém sem utilização de recursos tecnológicos para acompanhamento e monitoramento das colônias.
BeeTech – Salve as Abelhas (2026)	Integrar tecnologia, educação ambiental e meliponicultura para promover a preservação das abelhas nativas.	Desenvolvimento de aplicativo móvel, meliponário educativo, material educativo digital e monitoramento das colônias.	Espera-se aumentar a conscientização ambiental, apoiar a criação de abelhas sem ferrão e facilitar o acesso a informações técnicas sobre as espécies.	Propõe uma evolução dos trabalhos educativos existentes ao incorporar recursos tecnológicos e acompanhamento contínuo das colônias.

Posicionamento da Proposta

A análise dos trabalhos correlatos evidencia que iniciativas de educação ambiental têm obtido resultados positivos na conscientização sobre a importância das abelhas sem ferrão. Entretanto, observa-se uma lacuna quanto ao uso de tecnologias digitais para ampliar o alcance das ações educativas e auxiliar no monitoramento das colônias.

Nesse contexto, o projeto BeeTech posiciona-se como uma solução inovadora ao combinar educação ambiental, meliponicultura e tecnologia da informação. A proposta diferencia-se pela criação de um aplicativo móvel com conteúdos educativos, informações sobre espécies nativas, apoio ao manejo de colônias e integração com um meliponário educativo implantado no campus do IFPR. Dessa forma, busca-se promover não apenas a conscientização, mas também o acompanhamento contínuo das ações de preservação, ampliando o impacto social, ambiental e educacional do projeto.

3. Materiais e métodos

O desenvolvimento do projeto BeeTech – Salve as Abelhas adotará a abordagem de Design Thinking, metodologia centrada no usuário que busca compreender problemas reais, propor soluções inovadoras e validá-las por meio de testes e feedback contínuo. O projeto também estará alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e ODS 15 (Vida Terrestre).



Materiais e Ferramentas

Para o desenvolvimento do projeto serão utilizadas as seguintes ferramentas e tecnologias:

- React Native para desenvolvimento do aplicativo móvel;
- Node.js para construção do backend e integração de serviços;
- PostgreSQL para armazenamento de dados;
- Figma para criação de protótipos e interfaces;
- Trello para gerenciamento ágil das atividades e acompanhamento das sprints;
- GitHub para versionamento de código, documentação e controle das entregas;
- Google Forms para aplicação de entrevistas e questionários;
- Canva para criação de materiais educativos e divulgação;
- Smartphones e computadores para desenvolvimento e testes do sistema;
- Meliponário educativo com colônias de abelhas sem ferrão para validação das atividades de extensão.

Etapa de Inspiração

A primeira fase do Design Thinking consiste na compreensão do problema e das necessidades dos usuários. Nesta etapa foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre meliponicultura, preservação de abelhas nativas e educação ambiental.

Também serão aplicadas entrevistas e questionários com estudantes, professores e membros da comunidade acadêmica para identificar o nível de conhecimento sobre abelhas sem ferrão, suas dificuldades de acesso à informação e o interesse em ações de preservação ambiental.

Com base nos dados coletados serão definidas personas representativas do público-alvo, tais como estudantes, educadores, meliponicultores iniciantes e cidadãos interessados em sustentabilidade. Essas personas orientarão as decisões de design e funcionalidades do aplicativo.

Além disso, será realizado o alinhamento da proposta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reforçando o impacto ambiental, educacional e social do projeto.

Etapa de Inspiração

A primeira fase do Design Thinking consiste na compreensão do problema e das necessidades dos usuários. Nesta etapa foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre meliponicultura, preservação de abelhas nativas e educação ambiental.

Também serão aplicadas entrevistas e questionários com estudantes, professores e membros da comunidade acadêmica para identificar o nível de conhecimento sobre abelhas sem ferrão, suas dificuldades de acesso à informação e o interesse em ações de preservação ambiental.

Com base nos dados coletados serão definidas personas representativas do público-alvo, tais como estudantes, educadores, meliponicultores iniciantes e cidadãos interessados em sustentabilidade. Essas personas orientarão as decisões de design e funcionalidades do aplicativo.

Além disso, será realizado o alinhamento da proposta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reforçando o impacto ambiental, educacional e social do projeto.

Etapa de Ideação

Após a compreensão das necessidades dos usuários, será realizada a fase de geração de ideias e definição da solução tecnológica.

Nesta etapa serão desenvolvidos:

- Storyboard das jornadas de uso do aplicativo;
- Guia de estilo contendo cores, tipografia, identidade visual e componentes gráficos;
- Product Backlog contendo os requisitos funcionais e não funcionais;
- Priorização das funcionalidades utilizando metodologia ágil;
- Planejamento das sprints por meio da plataforma Trello;
- Estruturação do repositório do projeto no GitHub;
- Protótipos de baixa e alta fidelidade elaborados no Figma;
- Planejamento das ações de extensão voltadas à comunidade e ao ambiente escolar.

As funcionalidades inicialmente previstas incluem conteúdos educativos sobre abelhas sem ferrão, identificação de espécies, informações sobre meliponicultura, divulgação de plantas melíferas e apoio às atividades do meliponário educativo.

Etapa de Implementação

A etapa de implementação compreende o desenvolvimento do sistema e a validação da solução proposta.

O aplicativo será desenvolvido utilizando React Native para dispositivos móveis e Node.js para os serviços de backend. Durante o desenvolvimento serão utilizadas práticas de versionamento e integração contínua através do GitHub.

Serão realizados testes de usabilidade com usuários representativos do público-alvo para avaliar aspectos como facilidade de navegação, compreensão das informações e experiência geral de uso.

O monitoramento do projeto será realizado por meio de indicadores de desempenho, incluindo:

- Número de funcionalidades implementadas;
- Cumprimento das atividades planejadas nas sprints;
- Participação da comunidade nas ações de extensão;
- Quantidade de acessos ao aplicativo;
- Feedback dos usuários;
- Evolução das atividades registradas no Trello e GitHub.

Por fim, será realizada a oferta da atividade de extensão para a comunidade, envolvendo apresentações, oficinas educativas, divulgação de materiais informativos e demonstrações do meliponário educativo. Essa etapa permitirá avaliar o impacto social e ambiental da solução desenvolvida, contribuindo para a conscientização sobre a importância das abelhas sem ferrão para a biodiversidade e para a sustentabilidade.

4. Cronograma

O cronograma apresentado contempla as atividades previstas para o desenvolvimento do projeto BeeTech – Salve as Abelhas durante a disciplina de Projeto Interdisciplinar II , Template 01 , seguindo as etapas do Design Thinking e as práticas de gerenciamento ágil adotadas pela equipe.

Atividade	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Pesquisa bibliográfica e levantamento de requisitos	X	X	X	X	
Entrevistas e aplicação de questionários com público-alvo	X	X			
Definição das personas	X				
Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)		X	X		
Desenvolvimento do storyboard	X				
Criação do guia de estilo	X	X			
Elaboração do Product Backlog	X	X			
Planejamento das sprints no Trello	X	X	X	X	X
Configuração do repositório no GitHub	X	X	X	X	X
Prototipação das telas no Figma	X				
Desenvolvimento do aplicativo em React Native		X	X	X	
Desenvolvimento do backend em Node.js		X	X	X	
Testes de usabilidade				X	X
Ajustes e correções do sistema				X	X
Implantação do meliponário					N

educativo					
Planejamento das ações de extensão	X	X	X	X	X
Realização das atividades de extensão	X	X	X	X	X
Monitoramento e avaliação dos resultados	X	X	X	X	X
Elaboração do relatório final					X
Apresentação do projeto					X

- Pesquisa bibliográfica e levantamento de requisitos

Nesta etapa foram realizadas pesquisas em artigos científicos, trabalhos acadêmicos, legislações e materiais técnicos relacionados à meliponicultura, preservação das abelhas sem ferrão, educação ambiental e desenvolvimento de aplicativos móveis. Também foram levantados os requisitos funcionais e não funcionais necessários para o desenvolvimento da solução proposta.

- Entrevistas e aplicação de questionários com público-alvo

Foram aplicados questionários e realizadas entrevistas com estudantes, professores e membros da comunidade acadêmica para identificar o nível de conhecimento sobre as abelhas sem ferrão, suas necessidades e expectativas em relação ao projeto.

- Definição das personas

Com base nos dados obtidos nas entrevistas, foram criadas personas representativas dos usuários do sistema, permitindo compreender melhor seus objetivos, dificuldades e necessidades, orientando o desenvolvimento da solução.

- Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Foi realizada a análise do projeto em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente aqueles relacionados à educação de qualidade, sustentabilidade ambiental, biodiversidade e preservação dos ecossistemas.

- Desenvolvimento do storyboard

Foi elaborado um storyboard para representar visualmente a jornada dos usuários dentro do aplicativo, demonstrando situações de uso, funcionalidades e interação com a plataforma.

- **Criação do guia de estilo**

Nesta fase foi desenvolvida a identidade visual do projeto, definindo cores, tipografia, ícones, componentes gráficos e padrões de interface que serão utilizados no aplicativo e nos materiais de divulgação.

- **Elaboração do Product Backlog**

Foram identificadas e organizadas todas as funcionalidades do sistema em um Product Backlog, priorizando as atividades conforme sua importância para a construção do Produto Mínimo Viável (MVP).

- **Planejamento das sprints no Trello**

As atividades do projeto foram organizadas utilizando a metodologia ágil Scrum por meio da plataforma Trello, permitindo o acompanhamento das tarefas, definição de prioridades e monitoramento do progresso da equipe.

- **Configuração do repositório no GitHub**

Foi criado um repositório no GitHub para armazenar o código-fonte, documentação, histórico de versões e demais artefatos produzidos durante o desenvolvimento do projeto.

- **Prototipação das telas no Figma**

Foram desenvolvidos protótipos das interfaces do aplicativo utilizando a ferramenta Figma, permitindo validar o design e a experiência do usuário antes do início da programação.

- **Desenvolvimento do aplicativo em React Native**

Nesta etapa foi realizada a implementação das funcionalidades do aplicativo móvel utilizando React Native, permitindo a criação de uma solução compatível com dispositivos Android e iOS.

- **Desenvolvimento do backend em Node.js**

Foi desenvolvido o backend da aplicação utilizando Node.js, responsável pelo processamento de dados, autenticação de usuários, integração com banco de dados e demais serviços necessários ao funcionamento do sistema.

- **Testes de usabilidade**

Foram realizados testes com usuários representativos do público-alvo para avaliar a facilidade de uso, navegabilidade, compreensão das funcionalidades e satisfação com a plataforma.

- **Ajustes e correções do sistema**

Com base nos resultados dos testes, foram realizadas correções de erros, melhorias de desempenho e aperfeiçoamentos na interface e funcionalidades do aplicativo.

- **Implantação do meliponário educativo**

Foi planejada e realizada a implantação do meliponário educativo no campus, incluindo a organização das caixas de abelhas sem ferrão, o plantio de espécies melíferas e a preparação do espaço para atividades educativas e de extensão.

- **Planejamento das ações de extensão**

Foram organizadas atividades voltadas à comunidade, incluindo palestras, oficinas, materiais educativos e ações de conscientização sobre a importância das abelhas sem ferrão para o meio ambiente.

- **Realização das atividades de extensão**

As ações planejadas foram executadas junto à comunidade acadêmica e ao público externo, promovendo educação ambiental e divulgação dos resultados do projeto.

- **Monitoramento e avaliação dos resultados**

Durante todo o desenvolvimento foram acompanhados indicadores de desempenho, participação do público, evolução das atividades e cumprimento dos objetivos definidos para o projeto.

- **Elaboração do relatório final**

Ao término das atividades foi realizada a consolidação dos resultados obtidos, documentação das etapas executadas e elaboração do relatório final do Projeto Interdisciplinar II.

- **Apresentação do projeto**

A etapa final consistiu na apresentação do projeto, demonstrando os resultados alcançados, as funcionalidades desenvolvidas, as ações de extensão realizadas e as contribuições do BeeTech para a preservação das abelhas sem ferrão.

5. Resultados esperados

Com o desenvolvimento do projeto BeeTech – Salve as Abelhas, espera-se contribuir para a conscientização ambiental, preservação das abelhas nativas sem ferrão e disseminação de conhecimentos sobre meliponicultura por meio do uso da tecnologia da informação.

Entre os principais resultados esperados estão:

- Desenvolvimento de um aplicativo móvel educativo sobre abelhas sem ferrão;
- Disponibilização de informações sobre espécies nativas, principalmente Jataí e Mandaçaia;
- Apoio à educação ambiental por meio de conteúdos digitais acessíveis;
- Divulgação da importância das abelhas para a polinização e manutenção da biodiversidade;
- Implantação e utilização de um meliponário educativo no campus do IFPR;
- Promoção de atividades de extensão junto à comunidade acadêmica e externa;
- Incentivo ao plantio de espécies melíferas para fortalecimento dos ecossistemas locais;
- Desenvolvimento de competências técnicas relacionadas à programação mobile, gerenciamento de projetos e sustentabilidade;
- Criação de uma plataforma que possa ser expandida futuramente para monitoramento de colônias e integração com dispositivos inteligentes.

Além dos benefícios ambientais e educacionais, o projeto busca demonstrar como a tecnologia pode ser utilizada como ferramenta de apoio à conservação da biodiversidade e à formação de uma cultura sustentável.

Modelagem de Domínio do Problema

O domínio do sistema é composto por usuários, espécies de abelhas, conteúdos educativos, meliponário e atividades de extensão.

Diagrama de Classes de Alto Nível

```
+-----+
```

```
|  Usuário  |
```

```
+-----+
```

```
| idUsuario |
```

```
| nome      |
```

```
| email     |
```

```
| senha     |
```

```
+-----+
```

```
|
```

```
| acessa
```

```
v
```

```
+-----+
```

```
| ConteúdoEducativo|
```

```
+-----+
```

```
| idConteudo |
```

```
| titulo     |
```

```
| descricao  |
```

```
| categoria  |
```

```
+-----+
```

```
|
```

```
| apresenta
```

```
v
```

```
+-----+
```

```
| EspecieAbelha |
```

```
+-----+
```

```
| idEspecie  |
```

```
| nomePopular |
```

| nomeCientifico |
| descricao |
| importancia |
+-----+

|
| pertence
v

+-----+
| Meliponario |
+-----+
| idMeliponario |
| localizacao |
| quantidadeCaixas |
+-----+

|
| realiza
v

+-----+
| AcaoExtensao |
+-----+
| idAcao |
| titulo |
| data |
| descricao |
+-----+

Protótipo Rápido do Sistema

O protótipo inicial foi desenvolvido na plataforma Figma e implementado em React Native. A proposta contempla as seguintes telas:

Tela Inicial

- Apresentação do projeto BeeTech.
- Informações rápidas sobre preservação das abelhas.

Tela de Espécies

- Catálogo das espécies.
- Informações sobre Jataí, Mandaçaia e outras abelhas sem ferrão.

Tela Educativa

- Curiosidades.
- Importância da polinização.
- Boas práticas de preservação.

Tela do Meliponário

- Informações sobre o meliponário do IFPR.
- Estrutura das colmeias.
- Plantas melíferas utilizadas.

Tela de Extensão

- Divulgação de palestras.
- Oficinas educativas.
- Eventos e ações comunitárias.

Perspectivas Futuras

Em versões futuras, o sistema poderá incorporar funcionalidades adicionais, como monitoramento de colmeias, integração com sensores ambientais, gamificação para incentivo ao plantio de flores e acompanhamento em tempo real das condições do meliponário.

6. Referências

BROWN, J. C.; OLIVEIRA, M. L. The importance of stingless bees to the conservation of tropical ecosystems. *Sociobiology*, Feira de Santana, v. 61, n. 4, p. 348-354, 2014.

GUSMÃO FILHO, José et al. Educação ambiental nas escolas públicas: conscientização e preservação ambiental. *Revista Brasileira de Educação Ambiental*, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 120-135, 2019.

HOLZSCHUH, Andrea et al. Mass-flowering crops enhance wild bee abundance. *Oecologia*, Berlin, v. 172, n. 2, p. 477-484, 2012.

MARTINS, Juliana; VALADÃO, João Henrique Moreira; RADIS, Ana Cláudia. Abelha amiga: laboratório itinerante de abelhas sem ferrão. *Cadernos de Agroecologia*, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, 2024. Disponível em: <https://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/view/9667>. Acesso em: 11 jun. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 11 jun. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

VENTURIERI, Giorgio Carlos. Criação de abelhas indígenas sem ferrão. Belém: EMBRAPA Amazônia Oriental, 2004. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br>. Acesso em: 11 jun. 2026.

REACT NATIVE. React Native Documentation. 2026. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 11 jun. 2026.

GITHUB. GitHub Documentation. 2026. Disponível em: <https://docs.github.com/>. Acesso em: 11 jun. 2026.

ATLASSIAN. Trello Guide. 2026. Disponível em: <https://trello.com/guide>. Acesso em: 11 jun. 2026.

FIGMA. Figma Help Center. 2026. Disponível em: <https://help.figma.com/>. Acesso em: 11 jun. 2026.

APÊNDICE A – TERMO DE ACEITE DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA

Pesquisa [[Projeto BeeTech]]

Termo de Aceite de Participação na Pesquisa

Prezado (a) !

Estamos realizando uma pesquisa referente ao projeto **BeeTech** e gostaríamos de contar com a sua participação. Não levará mais de 5 minutos para responder.

Esta pesquisa tem finalidade acadêmica/científica e faz parte do Projeto Interdisciplinar do Curso de Gestão da Tecnologia da Informação do Instituto Federal do Paraná - câmpus Pinhais. O objetivo é investigar a utilização e aceitação do projeto **BeeTech** e também identificar oportunidades de melhorias e requisitos para futuras versões do trabalho proposto.

Sua participação nesta pesquisa não é obrigatória. consistirá em responder as perguntas do questionário e é muito relevante para o desenvolvimento deste estudo. Solicitamos, por gentileza, que responda a todas as perguntas. Após responder ao questionário, é só clicar em enviar e as suas informações serão acrescentadas à pesquisa. Destacamos o comprometimento de utilizar os dados obtidos nesse instrumento de forma confidencial sendo garantido o seu anonimato. Contamos com sua colaboração!

Qualquer dúvida em relação a este estudo, favor entrar em contato com os pesquisadores responsáveis, através do e-mail:

gustavo.guilherme.moraes.2506@gmail.com ,

melaine.borges.ctba@gmail.com,

patricia.lemesleal@gmail.com.

O prazo da pesquisa é até 28 de Fevereiro de 2026.

Desde já agradecemos sua colaboração.

Abaixo, disponibilizamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com sua declaração que entendeu os objetivos, riscos e benefícios de sua participação na pesquisa e concordância em participar.

☐ Sim

☐ Não

Atenciosamente:

Alunos: Gustavo Guilherme de Moraes

Melaine Borges Alves

Patricia De Cassia Lemes Medeiros Leal

Orientador/a: Prof./Profa. [[titulação: Ms.]] [[Lauriana Paludo]]

Co-orientador/a: Prof./Profa. [[titulação: Dr./Ms.]] [[Willian Simão de Deus]]

Pesquisa

De acordo com pesquisa foram 29 respostas colhidas de diversas pessoas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeicJLInhqSYOJ4XAINAkF7vkeV30dyY12aLkYiqV-SZaK_aw/viewform?usp=header



Perguntas

Respostas

29

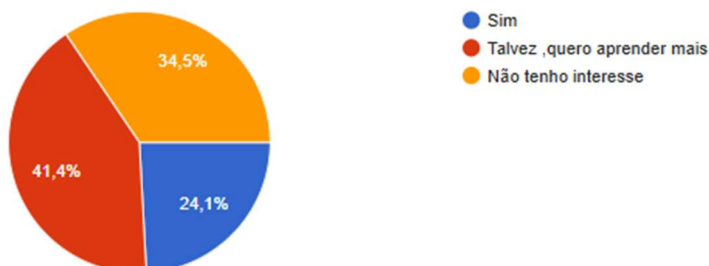
Configurações

Total de pontos: 0

1- Você tem interesse real em criar ou abrigar abelhas nativas sem ferrão na sua casa ou apartamento?

 Copiar gráfico

29 respostas



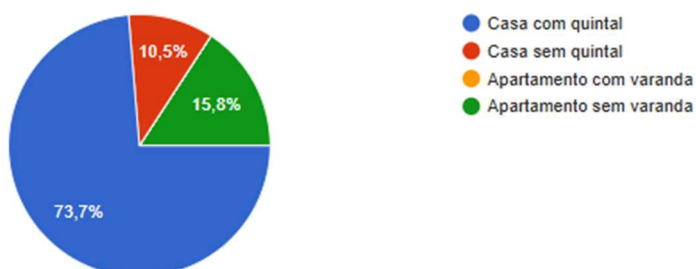
Obrigado pelo seu tempo

Seção sem título

2 - Onde você mora atualmente?

 Copiar gráfico

19 respostas

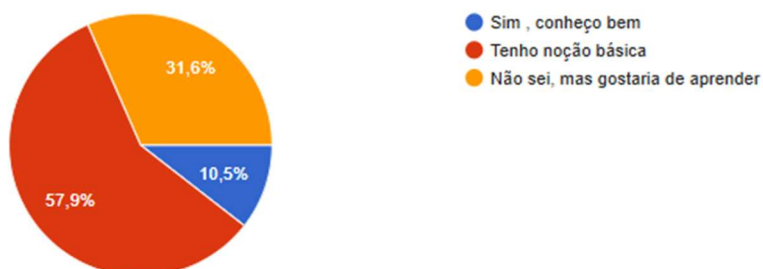




3 - Você já conhecia as abelhas nativas sem ferrão (como jataí, mandaçaia, mirim)?

Copiar gráfico

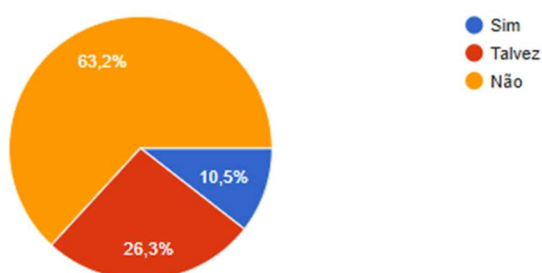
19 respostas



4 - Você sabe como cuidar de abelhas nativas sem ferrão?

Copiar gráfico

19 respostas

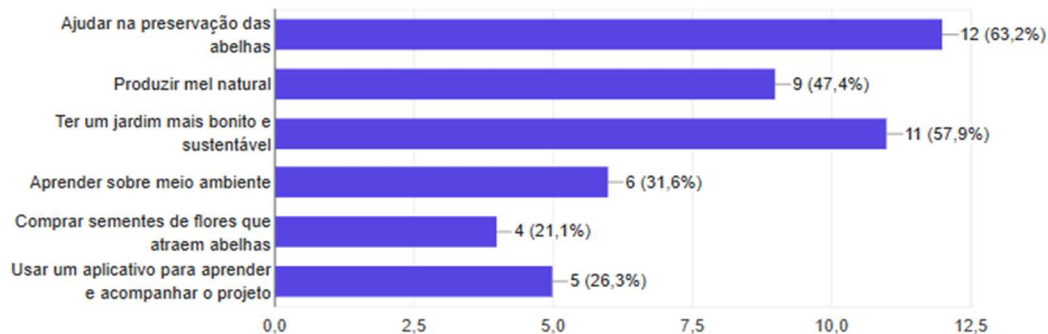




5 - O que mais te motivaria a participar de um projeto de jardim para abelhas nativas sem ferrão? (Pode marcar mais de uma opção)

Copiar gráfico

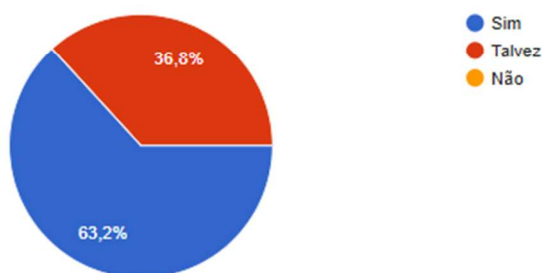
19 respostas



6 - Você teria interesse em utilizar um aplicativo para aprender como criar seu próprio jardim de abelhas nativas?

Copiar gráfico

19 respostas



7 - Você compraria mel produzido por abelhas nativas sem ferrão ou sementes de flores que as atraem?

Copiar gráfico

19 respostas

